

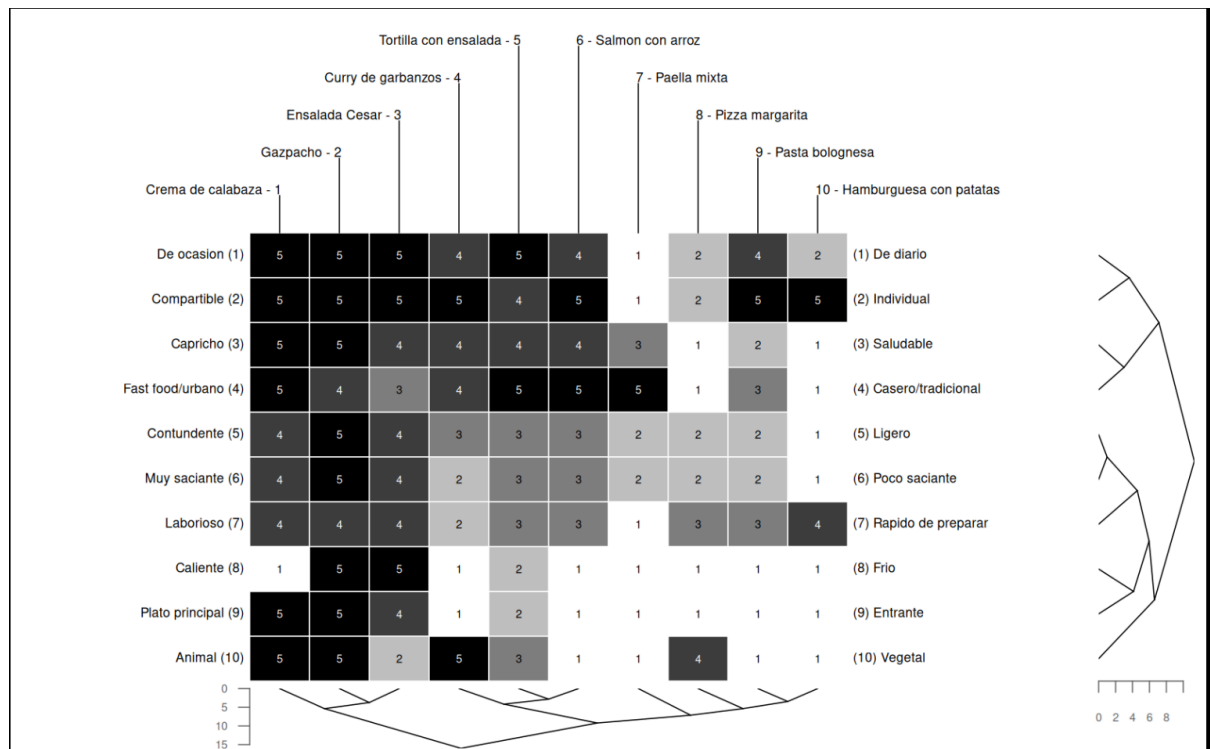
Actividad 3:
**“Rejilla de Repertorio sobre platos y de
obtención de reglas iniciales a partir de
árboles de decisión para aconsejar un tipo de
plato”**



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Jaime Corzo Galdó
Ingeniería del Conocimiento
2025/2026

Parte 1: Elaborar una rejilla de repertorio para obtener los conceptos y características relevantes para clasificar platos de comida.



Grupos de platos obtenidos

Grupo 1: Entrantes y platos ligeros

Platos: crema de calabaza, gazpacho y ensalada César.

Características:

Se trata de platos más ligeros, menos saciantes y en general más próximos a una opción saludable. Además, se sitúan más cerca de la función de entrante que de la de plato principal, y se asocian con mayor facilidad al consumo diario que a ocasiones especiales.

Grupo 2: Platos principales caseros de intensidad media

Platos: curry de garbanzos, tortilla con ensalada y salmón con arroz.

Características:

Este grupo reúne platos que funcionan claramente como plato principal, pero que no alcanzan el nivel de contundencia del grupo más fuerte. Son platos de saciedad media, más vinculados a una comida casera o tradicional, y menos asociados al

capricho o a la comida rápida. En conjunto, representan comidas completas y adecuadas para el día a día.

Grupo 3: Platos principales contundentes y de ocasión

Platos: paella mixta, pizza margarita, pasta boloñesa y hamburguesa con patatas.

Características:

Son platos más contundentes, saciantes y normalmente más asociados a comidas de ocasión, de disfrute o de contexto social. Se alejan más del perfil ligero y cotidiano del primer grupo, y varios de ellos presentan rasgos propios de comida más informal, más intensa o más orientada al capricho. En este grupo se incluye también la paella mixta, ya que en la rejilla final aparece más próxima a este bloque que al de curry, tortilla y salmón.

—

Parte 2: Utilizando un árbol de decisión, diseñar un sistema para decidir qué grupo de platos de los obtenidos en la parte 1 es mejor aconsejarle.

1. Atributos elegidos

- Hambre: baja / media / alta
- Prioridad saludable: sí / no
- Contexto: diario / ocasión
- Compañía: solo / acompañado

Y la clase a predecir será el grupo de platos recomendado:

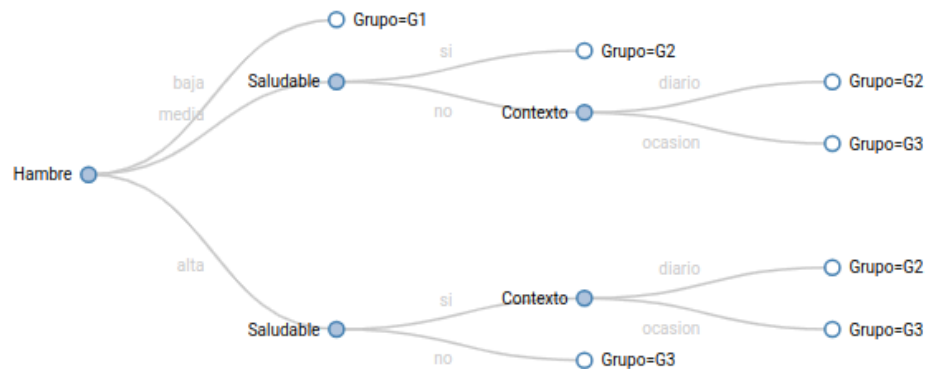
- G1 = Entrantes y platos ligeros
- G2 = Platos principales caseros de intensidad media
- G3 = Platos principales contundentes y de ocasión

2. Tabla de ejemplos

Hambre;Saludable;Contexto;Compañía;Grupo
baja;si;diario;solo;G1
baja;si;diario;acompañado;G1
baja;si;ocasión;solo;G1
baja;si;ocasión;acompañado;G1
baja;no;diario;solo;G1
baja;no;diario;acompañado;G1
baja;no;ocasión;solo;G1
baja;no;ocasión;acompañado;G1

media;si;diario;solo;G2
 media;si;diario;acompañado;G2
 media;si;ocasión;solo;G2
 media;si;ocasión;acompañado;G2
 media;no;diario;solo;G2
 media;no;diario;acompañado;G2
 media;no;ocasión;solo;G3
 media;no;ocasión;acompañado;G3
 alta;si;diario;solo;G2
 alta;si;diario;acompañado;G2
 alta;si;ocasión;solo;G3
 alta;si;ocasión;acompañado;G3
 alta;no;diario;solo;G3
 alta;no;diario;acompañado;G3
 alta;no;ocasión;solo;G3
 alta;no;ocasión;acompañado;G3

3. Reglas obtenidas directamente desde el árbol



- Si el hambre es baja, recomendar G1.
- Si el hambre es media y se prioriza una opción saludable, recomendar G2.
- Si el hambre es media, no se prioriza una opción saludable y el contexto es diario, recomendar G2.
- Si el hambre es media, no se prioriza una opción saludable y el contexto es ocasión, recomendar G3.
- Si el hambre es alta y no se prioriza una opción saludable, recomendar G3.

- Si el hambre es alta, se prioriza una opción saludable y el contexto es diario, recomendar G2.
- Si el hambre es alta, se prioriza una opción saludable y el contexto es ocasión, recomendar G3.

4. Reglas finales

El árbol de decisión obtenido utiliza como atributos relevantes el hambre, la prioridad saludable y el contexto. El atributo compañía no aparece en el árbol, ya que en la tabla de ejemplos no modifica la clase asignada y, por tanto, no resulta útil para discriminar entre grupos de platos.

Luego las reglas finales tras el análisis se pueden simplificar así:

- Si el hambre es baja, recomendar el Grupo 1.
- Si el hambre es media, recomendar el Grupo 2, salvo que no se busque una opción saludable y además sea una ocasión, en cuyo caso recomendar el Grupo 3.
- Si el hambre es alta, recomendar el Grupo 3, salvo que se quiera una opción saludable y sea una comida diaria, en cuyo caso recomendar el Grupo 2.